

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Ingeniería Civil — Posgrado en Ingeniería Estructural

Formulación Teórica y Algorítmica del Equilibrio Estático No Lineal mediante el Método de Newton-Raphson

Sistema de Edificación Cortante de Dos Grados de Libertad (2-DOF)

Autor: Prof. Orlando Arroyo • **Asignatura:** Análisis No Lineal de Estructuras • **Versión:** Material Docente Consolidado (2026)

Resumen

El presente documento constituye una guía formal, matemática y computacionalmente rigurosa, para comprender la resolución del equilibrio estático no lineal en estructuras discretizadas. Se desarrolla en detalle la deducción del vector de disequilibrio residual $\mathbf{r}(\mathbf{u})$, la linealización mediante series de Taylor, el ensamblaje explícito de la matriz de rigidez tangente o Jacobiana $\mathbf{K}_t$, y la solución incremental-iterativa según el algoritmo de Newton-Raphson. La teoría se aplica paso a paso sobre un modelo físico de edificio cortante de dos pisos (*shear building* 2-DOF) con constitutivas bilineales elasto-plásticas, ilustrando de manera analítica y gráfica la evolución cinemática, la plastificación secuencial de entrepisos y la extinción cuadrática del disequilibrio de fuerzas.

1. Fundamentos del Equilibrio Estático No Lineal

En mecánica computacional y análisis estructural inelástico, la respuesta resistente interna de la estructura deja de ser una función lineal de las coordenadas nodales. El equilibrio estático entre el vector de fuerzas externas aplicadas $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^N$ y el vector de fuerzas resistentes internas $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^N$ se expresa mediante la condición residual:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}) = \mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (1)$$

donde $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^N$ es el vector de desplazamientos generalizados y $\mathbf{r}(\mathbf{u})$ representa el **vector de disequilibrio o residuo dinámico**. A diferencia del análisis elástico lineal donde $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_0 \mathbf{u}$ permite una inversión directa $\mathbf{u} = \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{P}$, en el régimen no lineal la ecuación (1) representa un sistema algebraico acoplado de ecuaciones no lineales que debe resolverse mediante procesos iterativos.

1.1. Linealización mediante Expansión en Series de Taylor

Supóngase conocido un estado cinemático estimado en la iteración i , denotado como $\mathbf{u}^{(i)}$. Si el residuo $\mathbf{r}(\mathbf{u}^{(i)}) \neq \mathbf{0}$, se busca un incremento de desplazamiento correctivo $\delta \mathbf{u}^{(i)}$ tal que el nuevo estado $\mathbf{u}^{(i+1)} = \mathbf{u}^{(i)} + \delta \mathbf{u}^{(i)}$ satisfaga la condición de equilibrio:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}^{(i)} + \delta \mathbf{u}^{(i)}) = \mathbf{0} \quad (2)$$

Aproximando la función residual multivariable mediante una serie de Taylor de primer orden alrededor de $\mathbf{u}^{(i)}$:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}^{(i)} + \delta \mathbf{u}^{(i)}) \approx \mathbf{r}(\mathbf{u}^{(i)}) + \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}^{(i)}} \delta \mathbf{u}^{(i)} + \mathcal{O}(\|\delta \mathbf{u}^{(i)}\|^2) = \mathbf{0} \quad (3)$$

Puesto que las fuerzas externas aplicadas $\mathbf{P}$ en análisis controlado por carga no dependen cinemáticamente de $\mathbf{u}$ ($\partial \mathbf{P} / \partial \mathbf{u} = \mathbf{0}$), el Jacobiano del residuo resulta:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}^{(i)}} = \frac{\partial (\mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}})}{\partial \mathbf{u}} = - \left. \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{u}^{(i)}} \equiv -\mathbf{K}_t^{(i)} \quad (4)$$

donde $\mathbf{K}_t^{(i)} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ es la **matriz de rigidez tangente** del sistema en el estado $\mathbf{u}^{(i)}$. Sustituyendo esta definición, se obtiene el sistema fundamental de ecuaciones de corrección de Newton-Raphson:

Ecuación Fundamental de Corrección de Newton-Raphson

$$\mathbf{K}_t^{(i)} \delta \mathbf{u}^{(i)} = \mathbf{r}^{(i)} \quad (5)$$

con la correspondiente actualización cinemática:

$$\mathbf{u}^{(i+1)} = \mathbf{u}^{(i)} + \delta \mathbf{u}^{(i)} \quad (6)$$

1.2. Criterios de Convergencia

La iteración continúa hasta que el estado estructural satisface tolerancias numéricas predefinidas. En la práctica de la ingeniería sismorresistente se evalúan dos criterios fundamentales:

1. Criterio de Fuerzas Desequilibradas (Residuo):

$$\|\mathbf{r}^{(i)}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^N \left(r_j^{(i)}\right)^2} \leq \epsilon_R \quad (7)$$

donde ϵ_R es una tolerancia admisible de fuerza (e.g., 0.50 kN o $10^{-3} \|\mathbf{P}\|_2$).

2. Criterio de Incremento Cinemático:

$$\|\delta \mathbf{u}^{(i)}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^N \left(\delta u_j^{(i)}\right)^2} \leq \epsilon_U \quad (8)$$

2. Cinemática y Modelo Constitutivo del Edificio Cortante (2-DOF)

Considérese un pórtico o edificio cortante (*shear building*) de dos niveles, caracterizado por losa de piso infinitamente rígida a flexión y deformación axial despreciable en las columnas. Los grados de libertad del sistema corresponden a los desplazamientos laterales horizontales de cada entrepiso:

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} \quad (9)$$

2.1. Cinemática de Deformación de Entrepiso (Derivas)

El estado resistente de los elementos disipativos depende directamente de la deformación relativa o **deriva de entrepiso** Δ_j , definida cinemáticamente como:

$$\Delta_1 = u_1 - u_0 = u_1 \quad (\text{dado que la base está empotrada: } u_0 = 0) \quad (10)$$

$$\Delta_2 = u_2 - u_1 \quad (11)$$

En notación matricial, la cinemática se relaciona mediante la matriz de compatibilidad $\mathbf{B}$:

$$\Delta = \begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{B} \mathbf{u} \quad (12)$$

2.2. Ley Constitutiva Bilineal con Endurecimiento Cinemático

Cada entrepiso $j \in \{1, 2\}$ actúa como un resorte cortante elasto-plástico bilineal gobernado por:

- Rigidez elástica inicial: k_{0j} .
- Resistencia de fluencia al corte: F_{yj} .
- Desplazamiento de fluencia: $u_{yj} = F_{yj}/k_{0j}$.
- Razón de rigidez post-fluencia (*hardening ratio*): $\alpha_j \in [0, 1]$.
- Rigidez tangente plástica: $k_{pj} = \alpha_j k_{0j}$.

El cortante de entrepiso resistente $V_j(\Delta_j)$ y la rigidez tangente instantánea k_{tj} se evalúan analíticamente según:

$$V_j(\Delta_j) = \begin{cases} k_{0j} \Delta_j, & \text{si } |\Delta_j| \leq u_{yj} \quad (\text{Régimen Elástico: } k_{tj} = k_{0j}) \\ \text{sgn}(\Delta_j) [F_{yj} + \alpha_j k_{0j} (|\Delta_j| - u_{yj})], & \text{si } |\Delta_j| > u_{yj} \quad (\text{Régimen Plástico: } k_{tj} = \alpha_j k_{0j}) \end{cases} \quad (13)$$

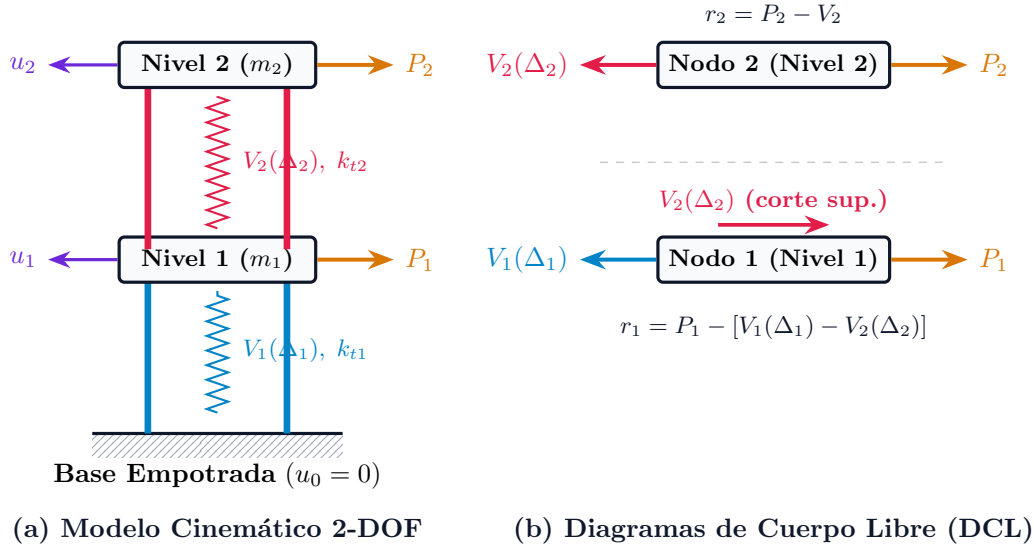


Figura 1: Representación física del edificio cortante de dos pisos (2-DOF) y diagramas de cuerpo libre nodales.

2.3. Vector de Fuerzas Internas Nodales

A partir de los diagramas de cuerpo libre nodales ilustrados en la Figura 1(b):

- **Equilibrio en el Nodo 2 (Techo):** La única fuerza resistente que se opone a P_2 es el esfuerzo cortante generado por el resorte del segundo entrepiso:

$$F_{\text{int},2} = V_2(\Delta_2) \quad (14)$$

- **Equilibrio en el Nodo 1 (Piso intermedio):** El nodo recibe el cortante resistente del resorte inferior V_1 transmitido hacia la base, mientras que el resorte superior le transfiere en dirección contraria el cortante V_2 :

$$F_{\text{int},1} = V_1(\Delta_1) - V_2(\Delta_2) \quad (15)$$

Por consiguiente, el vector global de fuerzas internas nodales está dado por:

$$\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} F_{\text{int},1}(u_1, u_2) \\ F_{\text{int},2}(u_1, u_2) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} V_1(u_1) - V_2(u_2 - u_1) \\ V_2(u_2 - u_1) \end{Bmatrix} \quad (16)$$

Y el vector de disequilibrio residual $\mathbf{r}(\mathbf{u})$ adopta la forma explícita:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}) = \mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} P_1 - [V_1(u_1) - V_2(u_2 - u_1)] \\ P_2 - V_2(u_2 - u_1) \end{Bmatrix} \quad (17)$$

3. Ensamblaje Analítico de la Matriz de Rigidez Tangente $\mathbf{K}_t$

La matriz de rigidez tangente $\mathbf{K}_t$ se obtiene derivando formalmente el vector de fuerzas internas respecto a los grados de libertad nodales $\mathbf{u} = [u_1, u_2]^T$, aplicando la regla de la cadena multivariable:

$$\mathbf{K}_t = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_{\text{int},1}}{\partial u_1} & \frac{\partial F_{\text{int},1}}{\partial u_2} \\ \frac{\partial F_{\text{int},2}}{\partial u_1} & \frac{\partial F_{\text{int},2}}{\partial u_2} \end{bmatrix} \quad (18)$$

3.1. Deducción Término a Término

1. **Término** $K_{11} = \frac{\partial F_{\text{int},1}}{\partial u_1}$:

$$\frac{\partial F_{\text{int},1}}{\partial u_1} = \frac{\partial (V_1 - V_2)}{\partial u_1} = \frac{\partial V_1}{\partial \Delta_1} \frac{\partial \Delta_1}{\partial u_1} - \frac{\partial V_2}{\partial \Delta_2} \frac{\partial \Delta_2}{\partial u_1} \quad (19)$$

Puesto que $\frac{\partial \Delta_1}{\partial u_1} = 1$ y $\frac{\partial \Delta_2}{\partial u_1} = \frac{\partial (u_2 - u_1)}{\partial u_1} = -1$:

$$K_{11} = k_{t1} \cdot (1) - k_{t2} \cdot (-1) = k_{t1} + k_{t2} \quad (20)$$

Significado físico: Al mover unitariamente el Nivel 1 ($\delta u_1 = 1$), se deforma tanto el resorte inferior como el resorte superior, por lo cual ambas rigideces tangentes se suman directamente.

2. **Término** $K_{12} = \frac{\partial F_{\text{int},1}}{\partial u_2}$:

$$K_{12} = \frac{\partial (V_1 - V_2)}{\partial u_2} = \underbrace{\frac{\partial V_1}{\partial u_2}}_{=0} - \frac{\partial V_2}{\partial \Delta_2} \frac{\partial \Delta_2}{\partial u_2} = -k_{t2} \cdot (1) = -k_{t2} \quad (21)$$

3. **Término** $K_{21} = \frac{\partial F_{\text{int},2}}{\partial u_1}$:

$$K_{21} = \frac{\partial V_2}{\partial u_1} = \frac{\partial V_2}{\partial \Delta_2} \frac{\partial \Delta_2}{\partial u_1} = k_{t2} \cdot (-1) = -k_{t2} \quad (22)$$

Nótese que $K_{12} = K_{21} = -k_{t2}$, garantizando la **simetría** de la matriz $\mathbf{K}_t$ en virtud del teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti.

4. **Término** $K_{22} = \frac{\partial F_{\text{int},2}}{\partial u_2}$:

$$K_{22} = \frac{\partial V_2}{\partial u_2} = \frac{\partial V_2}{\partial \Delta_2} \frac{\partial \Delta_2}{\partial u_2} = k_{t2} \cdot (1) = k_{t2} \quad (23)$$

Significado físico: Al desplazar unitariamente el Nivel 2 ($\delta u_2 = 1$), únicamente el resorte 2 experimenta deformación.

Estructura Matricial Tangente Ensamblada

$$\mathbf{K}_t = \begin{bmatrix} k_{t1} + k_{t2} & -k_{t2} \\ -k_{t2} & k_{t2} \end{bmatrix} \quad (24)$$

3.2. Determinante y Análisis de Estabilidad Mecánica

El determinante de la matriz tangente resulta:

$$\det(\mathbf{K}_t) = (k_{t1} + k_{t2})(k_{t2}) - (-k_{t2})(-k_{t2}) = k_{t1}k_{t2} + k_{t2}^2 - k_{t2}^2 = k_{t1} \cdot k_{t2} \quad (25)$$

Pérdida de Capacidad Portante y Singularidad

El determinante de $\mathbf{K}_t$ es exactamente igual al producto de las rigideces tangentes de entrepiso:

$$\det(\mathbf{K}_t) = k_{t1} \cdot k_{t2} \quad (26)$$

Si alguno de los entrepisos presenta comportamiento elasto-plástico perfecto ($\alpha_j = 0 \Rightarrow k_{tj} = 0$), el determinante se anula ($\det(\mathbf{K}_t) = 0$). La matriz se vuelve **singular**, el algoritmo de Newton-Raphson tradicional colapsa por división por cero y la estructura alcanza una cinemática de *piso blando* o mecanismo plástico libre de carga.

3.3. Inversión Explícita y Flexibilidad Física de Corrección

Al invertir analíticamente $\mathbf{K}_t$:

$$\mathbf{K}_t^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{K}_t)} \begin{bmatrix} K_{22} & -K_{12} \\ -K_{21} & K_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{k_{t1}k_{t2}} \begin{bmatrix} k_{t2} & k_{t2} \\ k_{t2} & k_{t1} + k_{t2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k_{t1}} & \frac{1}{k_{t1}} \\ \frac{1}{k_{t1}} & \frac{1}{k_{t1}} + \frac{1}{k_{t2}} \end{bmatrix} \quad (27)$$

Multiplicando $\mathbf{K}_t^{-1}$ por el vector residuo $\mathbf{r} = [r_1, r_2]^T$, se deduce la solución analítica de los incrementos:

$$\delta u_1 = \frac{1}{k_{t1}}(r_1 + r_2) = \frac{r_{\text{basal}}}{k_{t1}} \quad (28)$$

$$\delta u_2 = \frac{1}{k_{t1}}(r_1 + r_2) + \frac{1}{k_{t2}}r_2 = \delta u_1 + \frac{r_2}{k_{t2}} \quad (29)$$

Interpretación Mecánica Fundamental:

- La corrección del Nivel 1 (δu_1) depende exclusivamente de la flexibilidad de la base ($1/k_{t1}$) y absorbe el **desequilibrio total de cortante sobre la base** ($r_1 + r_2$).
- La corrección del Nivel 2 (δu_2) arrastra el desplazamiento de la base (δu_1) y le suma la deformación interna producida por la flexibilidad del entrepiso superior ($1/k_{t2}$) sometido al **desequilibrio** de su propio nivel (r_2).

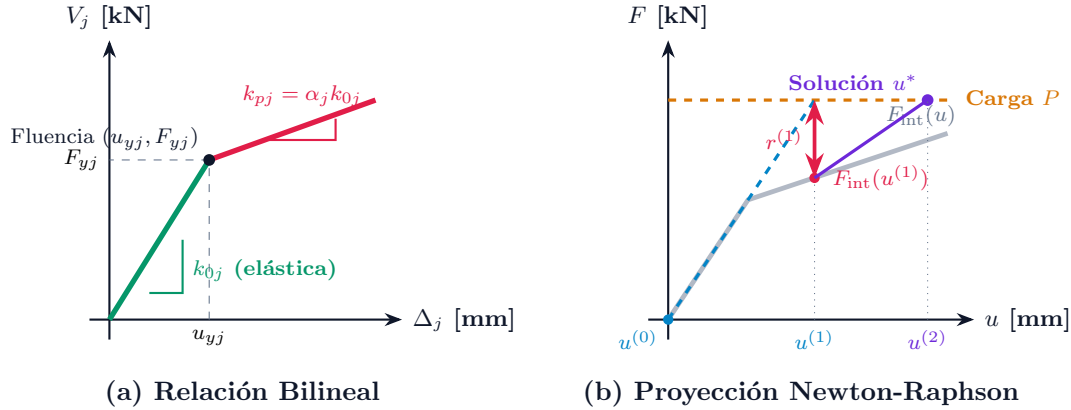


Figura 2: Relación constitutiva bilineal y esquema geométrico del algoritmo incremental de Newton-Raphson.

4. Ejemplo de Aplicación Numérica Resuelto Paso a Paso

Para consolidar la comprensión práctica del algoritmo, se resuelve a continuación un caso numérico idéntico al implementado en el simulador interactivo de clase.

4.1. Parámetros de la Estructura y Solicitaciones

- **Propiedades del Entrepiso 1 (Base):** $k_{01} = 100.0$ kN/mm, $F_{y1} = 100.0$ kN, $\alpha_1 = 0.10$ (10 %).

$$u_{y1} = \frac{100.0}{100.0} = 1.00 \text{ mm}, \quad k_{p1} = 0.10 \times 100.0 = 10.0 \text{ kN/mm}$$

- **Propiedades del Entrepiso 2 (Superior):** $k_{02} = 80.0$ kN/mm, $F_{y2} = 80.0$ kN, $\alpha_2 = 0.10$ (10 %).

$$u_{y2} = \frac{80.0}{80.0} = 1.00 \text{ mm}, \quad k_{p2} = 0.10 \times 80.0 = 8.0 \text{ kN/mm}$$

■ **Vector de Cargas Laterales Aplicadas:**

$$\mathbf{P} = \begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 60.0 \\ 110.0 \end{Bmatrix} \text{ kN}$$

Observación previa: El cortante total en la base es $P_1 + P_2 = 170.0 \text{ kN} > F_{y1} = 100.0 \text{ kN}$, y la fuerza en el segundo nivel $P_2 = 110.0 \text{ kN} > F_{y2} = 80.0 \text{ kN}$. Ambos pisos experimentarán plastificación forzosa.

■ **Tolerancia de Convergencia:** $\epsilon_R = 0.50 \text{ kN}$.

4.2. Iteración $i = 0$

Paso 0: Estado Inicial Elástico

1. **Vector cinemático inicial:** $\mathbf{u}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.000 \\ 0.000 \end{Bmatrix} \text{ mm}$.

2. **Derivas de entrepiso:** $\Delta_1 = u_1 = 0.000 \text{ mm}$, $\Delta_2 = u_2 - u_1 = 0.000 \text{ mm}$.

3. **Cortantes resistentes:** $V_1 = 0.00 \text{ kN}$, $V_2 = 0.00 \text{ kN}$. Ambos pisos están en régimen Elástico:

$$k_{t1}^{(0)} = k_{01} = 100.0 \text{ kN/mm}, \quad k_{t2}^{(0)} = k_{02} = 80.0 \text{ kN/mm}$$

4. **Fuerzas internas nodales:**

$$\mathbf{F}_{\text{int}}^{(0)} = \begin{Bmatrix} V_1 - V_2 \\ V_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.00 \\ 0.00 \end{Bmatrix} \text{ kN}$$

5. **Vector residuo de desequilibrio:**

$$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 60.00 - 0.00 \\ 110.00 - 0.00 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} +60.00 \\ +110.00 \end{Bmatrix} \text{ kN}$$

$$\|\mathbf{r}^{(0)}\|_2 = \sqrt{(60.00)^2 + (110.00)^2} = 125.300 \text{ kN} > 0.50 \text{ kN} \quad (\text{No converge})$$

6. **Ensamblaje de la matriz tangente inicial $\mathbf{K}_t^{(0)}$:**

$$\mathbf{K}_t^{(0)} = \begin{bmatrix} 100.0 + 80.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} \text{ kN/mm}$$

$$\det(\mathbf{K}_t^{(0)}) = 100.0 \times 80.0 = 8000.0$$

7. **Solución del sistema $\mathbf{K}_t^{(0)} \delta \mathbf{u}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}$:**

$$\begin{bmatrix} 180.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta u_1^{(0)} \\ \delta u_2^{(0)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} +60.00 \\ +110.00 \end{Bmatrix}$$

Aplicando las ecuaciones analíticas (28)–(29):

$$\delta u_1^{(0)} = \frac{r_1 + r_2}{k_{t1}} = \frac{60.00 + 110.00}{100.0} = \frac{170.00}{100.0} = +1.700 \text{ mm}$$

$$\delta u_2^{(0)} = \delta u_1^{(0)} + \frac{r_2}{k_{t2}} = 1.700 + \frac{110.00}{80.0} = 1.700 + 1.375 = +3.075 \text{ mm}$$

8. Actualización cinemática para la siguiente iteración:

$$\mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{u}^{(0)} + \delta \mathbf{u}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.000 + 1.700 \\ 0.000 + 3.075 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{1.700} \\ \mathbf{3.075} \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

4.3. Iteración $i = 1$

Paso 1: Transición Inelástica y Plastificación de Ambos Entrepisos

1. Estado cinemático actual: $\mathbf{u}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1.700 \\ 3.075 \end{Bmatrix} \text{ mm}$.

2. Evaluación de derivas de entrepiso:

$$\Delta_1 = u_1 = 1.700 \text{ mm} > u_{y1} = 1.00 \text{ mm} \implies \text{¡Piso 1 en Régimen Plástico!}$$

$$\Delta_2 = u_2 - u_1 = 1.375 \text{ mm} > u_{y2} = 1.00 \text{ mm} \implies \text{¡Piso 2 en Régimen Plástico!}$$

3. Cálculo de cortantes resistentes inelásticos:

$$V_1 = F_{y1} + k_{p1}(\Delta_1 - u_{y1}) = 100.0 + 10.0(1.700 - 1.00) = 100.0 + 7.00 = \mathbf{107.00 \text{ kN}}$$

$$V_2 = F_{y2} + k_{p2}(\Delta_2 - u_{y2}) = 80.0 + 8.0(1.375 - 1.00) = 80.0 + 3.00 = \mathbf{83.00 \text{ kN}}$$

Rigideces tangentes activas:

$$k_{t1}^{(1)} = k_{p1} = \mathbf{10.0 \text{ kN/mm}}, \quad k_{t2}^{(1)} = k_{p2} = \mathbf{8.0 \text{ kN/mm}}$$

4. Fuerzas internas nodales:

$$F_{\text{int},1}^{(1)} = V_1 - V_2 = 107.00 - 83.00 = \mathbf{24.00 \text{ kN}}$$

$$F_{\text{int},2}^{(1)} = V_2 = \mathbf{83.00 \text{ kN}}$$

5. Vector residuo de desequilibrio:

$$r_1^{(1)} = P_1 - F_{\text{int},1}^{(1)} = 60.00 - 24.00 = \mathbf{+36.00 \text{ kN}}$$

$$r_2^{(1)} = P_2 - F_{\text{int},2}^{(1)} = 110.00 - 83.00 = \mathbf{+27.00 \text{ kN}}$$

$$\|\mathbf{r}^{(1)}\|_2 = \sqrt{(36.00)^2 + (27.00)^2} = \sqrt{1296 + 729} = \sqrt{2025} = \mathbf{45.000 \text{ kN} > 0.50 \text{ kN}}$$

6. Ensamblaje de la nueva matriz tangente plástica $\mathbf{K}_t^{(1)}$:

$$\mathbf{K}_t^{(1)} = \begin{bmatrix} 10.0 + 8.0 & -8.0 \\ -8.0 & 8.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{18.0} & \mathbf{-8.0} \\ \mathbf{-8.0} & \mathbf{8.0} \end{bmatrix} \text{ kN/mm}$$

$$\det(\mathbf{K}_t^{(1)}) = k_{t1}^{(1)} \cdot k_{t2}^{(1)} = 10.0 \times 8.0 = \mathbf{80.0}$$

Comentario pedagógico: Nótese la drástica reducción del determinante de 8000 a 80 (disminución del 99 %), reflejo fiel de la pérdida de rigidez al plastificarse la estructura.

7. Solución del sistema de corrección $\mathbf{K}_t^{(1)} \delta \mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{r}^{(1)}$:

$$\begin{bmatrix} 18.0 & -8.0 \\ -8.0 & 8.0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta u_1^{(1)} \\ \delta u_2^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} +36.00 \\ +27.00 \end{Bmatrix}$$

$$\delta u_1^{(1)} = \frac{r_1^{(1)} + r_2^{(1)}}{k_{t1}^{(1)}} = \frac{36.00 + 27.00}{10.0} = \frac{63.00}{10.0} = +\mathbf{6.300} \text{ mm}$$

$$\delta u_2^{(1)} = \delta u_1^{(1)} + \frac{r_2^{(1)}}{k_{t2}^{(1)}} = 6.300 + \frac{27.00}{8.0} = 6.300 + 3.375 = +\mathbf{9.675} \text{ mm}$$

8. Actualización cinemática:

$$\mathbf{u}^{(2)} = \mathbf{u}^{(1)} + \delta \mathbf{u}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 1.700 + 6.300 \\ 3.075 + 9.675 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{8.000} \\ \mathbf{12.750} \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

4.4. Iteración $i = 2$

Paso 2: Evaluación en Estado Final y Verificación de Convergencia

1. **Estado cinemático actual:** $\mathbf{u}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 8.000 \\ 12.750 \end{Bmatrix}$ mm.

2. **Derivas de entrepiso:**

$$\Delta_1 = u_1 = 8.000 \text{ mm} > 1.00 \text{ mm} \quad (\text{Plástico})$$

$$\Delta_2 = u_2 - u_1 = 12.750 - 8.000 = 4.750 \text{ mm} > 1.00 \text{ mm} \quad (\text{Plástico})$$

3. **Cortantes resistentes inelásticos evaluados:**

$$V_1 = 100.0 + 10.0(8.000 - 1.00) = 100.0 + 70.00 = \mathbf{170.00 \text{ kN}}$$

$$V_2 = 80.0 + 8.0(4.750 - 1.00) = 80.0 + 30.00 = \mathbf{110.00 \text{ kN}}$$

4. **Fuerzas internas nodales:**

$$F_{\text{int},1}^{(2)} = V_1 - V_2 = 170.00 - 110.00 = \mathbf{60.00 \text{ kN}}$$

$$F_{\text{int},2}^{(2)} = V_2 = \mathbf{110.00 \text{ kN}}$$

5. **Vector residuo de desequilibrio:**

$$r_1^{(2)} = P_1 - F_{\text{int},1}^{(2)} = 60.00 - 60.00 = \mathbf{0.00 \text{ kN}}$$

$$r_2^{(2)} = P_2 - F_{\text{int},2}^{(2)} = 110.00 - 110.00 = \mathbf{0.00 \text{ kN}}$$

$$\|\mathbf{r}^{(2)}\|_2 = \sqrt{0^2 + 0^2} = \mathbf{0.000 \text{ kN}} \leq \epsilon_R = 0.50 \text{ kN}$$

6. **¡Convergencia Estricta Alcanzada!** El sistema se encuentra en equilibrio estático exacto en el estado $\mathbf{u}^* = [8.000, 12.750]^T$ mm.

Propiedad de Convergencia en Modelos Lineales por Tramos

Nótese que en este sistema bilineal, una vez que el algoritmo identificó correctamente el régimen activo de ambos pisos (ambos en rama plástica con rigideces k_{p1} y k_{p2}), el método de Newton-Raphson alcanzó la solución exacta en **exactamente una sola iteración correctiva adicional**. Esto ocurre porque sobre cada rama el modelo es afín (lineal por tramos), por lo que la aproximación de Taylor de primer orden resulta exacta.

4.5. Resumen Comparativo de Iteraciones

En el Cuadro 1 se sintetiza la evolución cuantitativa del algoritmo Newton-Raphson estándar frente al comportamiento del método Newton-Raphson modificado (donde la matriz de rigidez se congela en la elástica inicial $\mathbf{K}_0$).

Cuadro 1: Historial de convergencia numérico detallado del sistema 2-DOF.

Iter i	u_1 [mm]	u_2 [mm]	Δ_1 [mm]	Δ_2 [mm]	V_1 [kN]	V_2 [kN]	$\ \mathbf{r}\ _2$ [kN]	$\ \delta\mathbf{u}\ _2$ [mm]	Estado del Sistema
Método Newton-Raphson Estándar (Actualización Completa de $\mathbf{K}_t$):									
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	125.30	3.514	Elástico / Elástico
1	1.700	3.075	1.700	1.375	107.0	83.0	45.00	11.545	Plástico / Plástico
2	8.000	12.750	8.000	4.750	170.0	110.0	0.00	0.000	Convergado (2 iter)
Método Newton-Raphson Modificado (Rigidez Constante $\mathbf{K}_0 = \mathbf{K}_t^{(0)}$):									
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	125.30	3.514	Elástico / Elástico
1	1.700	3.075	1.700	1.375	107.0	83.0	45.00	1.263	Iterando...
2	2.330	4.218	2.330	1.888	113.3	87.1	37.80	1.061	Iterando...
3	2.859	5.177	2.859	2.318	118.6	90.5	31.75	0.891	Iterando...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
28	7.965	12.687	7.965	4.722	169.7	109.8	0.49	0.014	Convergado (28 iter)

5. Aspectos Teóricos y Prácticos en Ingeniería Estructural

5.1. Newton-Raphson Estándar vs. Modificado

■ Newton-Raphson Estándar (Consistente):

- *Ventaja:* Tasa de convergencia cuadrática en la proximidad de la solución ($\|\mathbf{r}^{(i+1)}\| \propto \|\mathbf{r}^{(i)}\|^2$). En el ejemplo, requirió únicamente 2 iteraciones.
- *Desventaja:* Requiere formar, ensamblar y factorizar la matriz $\mathbf{K}_t$ en cada iteración, lo que en modelos de elementos finitos con cientos de miles de grados de libertad resulta computacionalmente muy demandante.

■ Newton-Raphson Modificado (Initial Stiffness):

- *Ventaja:* La matriz $\mathbf{K}_0$ se factoriza una sola vez al inicio del análisis. Las iteraciones subsiguientes consisten en sustituciones progresivas y regresivas de bajo costo computacional.
- *Desventaja:* Tasa de convergencia puramente lineal. Cuando la estructura experimenta plastificación pronunciada ($\alpha \ll 1$), la rigidez inicial elástica sobreestima enormemente la rigidez real, provocando que el algoritmo requiera decenas de iteraciones (28 pasos en nuestro ejemplo) o incluso diverja.

5.2. Sensibilidad a la Pérdida de Capacidad Portante

Cuando un sistema estructural experimenta degradación de resistencia (*strain softening*, donde $\alpha < 0$), los términos diagonales de $\mathbf{K}_t$ se reducen hasta que $\det(\mathbf{K}_t) \leq 0$. En ese instante:

1. El método controlado por carga de Newton-Raphson es incapaz de superar el punto límite de carga (*limit point*).
2. Se hace mandatorio migrar a algoritmos avanzados de **Control por Desplazamiento** o técnicas de **Longitud de Arco** (*Arc-Length Methods* de Riks-Wempner y Crisfield), donde el factor de carga λ pasa a ser una variable cinemática desconocida del sistema.

6. Conclusiones Pedagógicas

1. El equilibrio estático en estructuras no lineales no se satisface de forma directa, sino mediante la anulación progresiva de un vector residual de fuerzas $\mathbf{r}(\mathbf{u}) = \mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u})$.
2. La matriz de rigidez tangente $\mathbf{K}_t$ no es una constante del material, sino el operador Jacobiano instantáneo de las fuerzas internas nodales respecto a los desplazamientos.
3. En sistemas de edificación cortante, el determinante de $\mathbf{K}_t$ se reduce al producto directo de las rigideces tangentes de entrepiso ($\prod k_{tj}$), lo que permite visualizar físicamente cómo la plastificación de un solo entrepiso disminuye en órdenes de magnitud la estabilidad global del edificio.
4. La solución explícita de las correcciones cinemáticas desacopla la física del problema: el primer piso absorbe el desequilibrio de corte basal acumulado ($r_1 + r_2$), mientras que los pisos superiores acumulan dicho desplazamiento y añaden su propia flexibilidad relativa.

Referencias

- [1] Chopra, A. K. (2020). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*. 5th Edition, Pearson.
- [2] Crisfield, M. A. (1991). *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures: Essentials*. John Wiley & Sons.
- [3] Bathe, K. J. (2006). *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, Pearson Education.
- [4] Arroyo, O. (2026). *Notas de Clase y Laboratorios Computacionales de Análisis No Lineal de Estructuras*. Universidad Industrial de Santander. Repositorio en línea: https://odarroyo.github.io/analisis_no_lineal/.